	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO **UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI** **CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS**	

Curso: Sistemas de Informação	**Período: 6°**	**Ano/Semestre: 2026.2**
Disciplina: Tópicos especiais em Visão Computacional		**Professor: José Denes Lima Araújo**

TRABALHO FINAL (10,0 PONTOS)

Este trabalho tem como objetivo aprofundar o conhecimento e a aplicação das técnicas de processamento de imagens e visão computacional na solução de problemas significativos em diversas áreas, como a medicina, agricultura, indústria, agropecuária, entre outras.

Para realizar o trabalho, o aluno deverá escolher **uma das duas modalidades**:

- **Modalidade 1 —** Proposição de um método: escolher um problema e propor uma solução por meio de técnicas de processamento de imagens e visão computacional, escolhendo e utilizando uma base de imagens adequada.
- **Modalidade 2 — Reprodução de um artigo científico:** escolher um artigo científico que apresente um método de visão computacional aplicado a um problema específico e reproduzir experimentalmente a abordagem proposta pelos autores. **(Pode ser um dos artigos apresentados no trabalho anterior sobre artigos ou um artigo novo)**

Em ambas as modalidades, o trabalho deverá envolver a implementação de técnicas de visão computacional, a realização de experimentos e a análise crítica dos resultados obtidos.

O problema abordado poderá envolver qualquer aplicação de visão computacional, incluindo tarefas de:

- Classificação de imagens;
- Segmentação de imagens;

- Detecção de objetos;
- Ou combinação dessas abordagens.

ETAPAS DO TRABALHO

1. Implementação e experimentação

Modalidade 1 — Proposição de um método

Escolha um problema para resolver e proponha uma solução por meio de técnicas de processamento de imagens e visão computacional.

Associado ao problema, deverá ser escolhida uma base de imagens à qual você tenha acesso, para realizar os experimentos. A base poderá ser pública ou de outra origem, desde que seu uso seja permitido e ela seja adequada ao problema proposto.

Implemente um método em Python para resolver o problema escolhido. Poderão ser utilizadas ferramentas de processamento de imagens e visão computacional, como OpenCV, Scikit-Image, Keras, TensorFlow, PyTorch, entre outras.

Modalidade 2 — Reprodução de um artigo científico

Escolha um artigo científico que apresente um método de visão computacional aplicado a um problema específico. O artigo deverá descrever suficientemente a abordagem e os experimentos para permitir uma tentativa de reprodução.

Implemente ou adapte o método apresentado no artigo e realize experimentos para avaliar seu funcionamento. Sempre que possível, utilize a mesma base de imagens, as mesmas configurações experimentais e as mesmas métricas empregadas pelos autores.

Caso não seja possível reproduzir integralmente as condições originais, as adaptações deverão ser justificadas e suas possíveis implicações para os resultados deverão ser discutidas.

O objetivo não é apenas executar um código pronto, mas compreender a abordagem, implementar ou adaptar seus componentes, realizar experimentos e analisar criticamente os resultados obtidos em comparação com os apresentados no artigo original.

2. Documentação técnico-científica

A documentação deverá apresentar o problema abordado, a fundamentação teórica, a metodologia, os experimentos, os resultados e a discussão crítica, de acordo com a modalidade escolhida.

Modalidade 1 — Proposição de um método

Escreva um artigo científico de **8 a 12 páginas** sobre o método desenvolvido. O artigo deverá seguir as diretrizes do formato SBC, disponível em SBC Publicações - Template para artigos e capítulos de livros

Recomendo fortemente o uso de LaTeX para a elaboração do documento, por meio de um editor como o Overleaf.

Modalidade 2 — Reprodução de um artigo científico

Elabore um **relatório técnico-científico de 8 a 12 páginas**, seguindo as diretrizes de formatação da SBC. O relatório deverá documentar o processo de reprodução do artigo escolhido, apresentando:

- A identificação do artigo original e a contextualização do problema;
- A descrição do método reproduzido e de seus principais componentes;
- A base de imagens utilizada e as configurações experimentais;
- As adaptações realizadas em relação ao trabalho original, quando houver;
- Os resultados obtidos e sua comparação com os resultados reportados pelos autores;

- Uma discussão crítica sobre a reprodução, incluindo dificuldades encontradas, limitações e possíveis explicações para diferenças nos resultados.

O relatório não deverá ser uma simples cópia ou tradução do artigo original. Ele deverá documentar o trabalho efetivamente realizado pelo aluno, com análise própria dos experimentos e dos resultados.

Orientações para a documentação:

1. Em anexo **(material complementar)**, há artigos que podem servir como referência para a escrita científica.
2. Em anexo **(material complementar)**, há um documento em PDF que detalha a estrutura básica de um artigo científico e indica o que pode ser descrito em cada seção. Esse material também poderá auxiliar na elaboração do relatório técnico-científico.
3. É permitido utilizar o ChatGPT como assistente, de maneira semelhante ao Grammarly, para melhorar a escrita, a ortografia, a gramática, a pontuação, a clareza e o engajamento do texto. Entretanto, não é permitido utilizá-lo para criar textos do zero.

3. Apresentação dos resultados

Prepare uma apresentação sobre o trabalho realizado, discutindo o problema abordado, a metodologia, a implementação, os experimentos, a eficácia da abordagem e os resultados obtidos.

Utilize métricas de avaliação adequadas ao problema, como acurácia, precisão, sensibilidade, F1-score e Dice, conforme a tarefa de visão computacional desenvolvida.

Na **modalidade de proposição de um método**, a apresentação deverá destacar as escolhas realizadas no desenvolvimento da solução, seus diferenciais e seu desempenho experimental.

Na **modalidade de reprodução de um artigo científico**, a apresentação deverá destacar a abordagem original, as decisões tomadas para reproduzi-la, as dificuldades

encontradas e a comparação entre os resultados obtidos e aqueles reportados pelos autores.

Em ambas as modalidades, espera-se uma análise crítica dos resultados, incluindo as limitações da abordagem e possíveis melhorias.

INSTRUÇÕES GERAIS:

Esse trabalho final deve ser feito em grupo (o mesmo grupo dos outros trabalhos).

- Todos do grupo devem apresentar. Se um integrante faltar, os demais do grupo devem apresentar a parte do integrante que faltou.

Entregas: Apresentação + Documentação técnico-científica + Implementação

A documentação técnico-científica será um artigo na modalidade de proposição de um método ou um relatório técnico-científico na modalidade de reprodução de um artigo

Tempo de apresentação: Entre 20 e no máximo 30 minutos

Exclusividade dos trabalhos: Não será permitido que dois grupos apresentem sobre o mesmo problema e a mesma solução. Na modalidade de reprodução, isso também significa que dois grupos não poderão escolher o mesmo artigo para reproduzir.

- Foi criada uma planilha para que vocês informem o **título, o resumo, a modalidade escolhida e link para o artigo**. Na modalidade de reprodução, deverá ser informado também o artigo escolhido, com seu título e link.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xDVuXk3gZCx46O_I6H3Ezqb9HwKQZWH/edit?usp=sharing&ouid=117216809533715838631&rtpof=true&sd=true

- Todos devem assistir às apresentações dos outros grupos: **-1,0 ponto** para quem faltar as apresentações de outro grupo sem justificativa

Datas de apresentações e entregas:

07/12 (segunda) - Grupos: 1, 3 e 4

10/12 (quinta) - Grupos: 5 e 6

14/12 (segunda) - Grupos: 8 e 9

As apresentações ocorreram na ordem especificada acima e de maneira **online**.

Dicas de sites que disponibilizam bases de imagens de acesso público:

https://www.kaggle.com/datasets?tags=13207-Computer+Vision

https://universe.roboflow.com/

https://huggingface.co/datasets

Ou qualquer site que disponibilize as bases publicamente.

OBS: Escolha bases que tenham as marcações do especialista (labels) apropriadas e que permitam o desenvolvimento do método e a realização dos experimentos

Para qualquer dúvida o meu email é: jose.denes@ufpi.edu.br

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por três componentes:

- Apresentação (avaliação individual): 50% da nota;
- Documentação técnico-científica (avaliação em grupo): 30% da nota;
- Código (Avaliação em grupo): 20% da nota;

Os critérios a seguir serão usados para medir tanto a qualidade técnica quanto a clareza e o envolvimento dos membros na apresentação do trabalho.

1. Apresentação (avaliação individual): 50% da nota

Foca na qualidade do trabalho apresentado e no domínio individual do conteúdo.

Critério de avaliação	Pontuação
Organização, clareza e qualidade visual da apresentação: slides bem estruturados, objetivos, visualmente organizados e com boa sequência lógica entre introdução, metodologia, resultados e conclusão	1,5
Domínio do conteúdo e participação equilibrada: o grupo demonstra conhecimento sobre o método proposto, responde bem às perguntas e distribui o tempo de apresentação de forma equilibrada entre os membros, sem sobrecarga	1,5

Relevância e complexidade do trabalho: importância e grau de desafio do problema abordado, considerando a proposta metodológica ou o esforço de reprodução, a complexidade técnica e a qualidade dos experimentos realizados.	1,5
Postura e atitude: demonstra profissionalismo, respeito e comprometimento ao longo de toda a apresentação	0,5

2. Documentação técnico-científica (avaliação em grupo): 30% da nota

Foca na qualidade, organização, clareza e rigor científico do artigo ou relatório técnico-científico .

Critério de avaliação	Pontuação
Estrutura e organização: o documento segue uma estrutura lógica, clara e adequada ao formato científico, com figuras e tabelas bem elaboradas	0,75
Descrição metodológica: apresenta de forma clara e detalhada o método proposto ou reproduzido, incluindo as escolhas técnicas e as configurações experimentais.	0,75
Experimentos e resultados: apresenta experimentos adequados, métricas pertinentes e análise dos resultados; na modalidade de reprodução, inclui a comparação com os resultados reportados no artigo original, quando possível.	0,75
Análise e discussão: apresenta interpretação crítica dos resultados, limitações e possíveis melhorias; na modalidade de reprodução, discute também as dificuldades e possíveis causas de diferenças em relação ao artigo original.	0,75

2. Código (Avaliação em grupo): 20% da nota

Foca na qualidade, organização e clareza do código.

Critério de avaliação	Pontuação

Organização do código: Código bem organizado em funções e de fácil leitura	0,5
Qualidade técnica da implementação: avalia a precisão, eficiência e funcionalidade do método desenvolvido	1,5

Observação: a avaliação considerará a modalidade escolhida. Não será exigido que o aluno que reproduzir um artigo proponha um método original, assim como não será exigido que o aluno que propuser um método reproduza integralmente uma abordagem já publicada. Em ambas as modalidades, entretanto, será necessário demonstrar compreensão técnica, implementação funcional, experimentação adequada e capacidade de analisar criticamente os resultados.